

RentCar

Sistema de Locacao de Veiculos

Tipo	Projeto Academico
Disciplina	Projeto e Desenvolvimento de Software
Professor	Prof. Dr. Matheus Guedes
Periodo	7o periodo - Sistemas de Informacao
Alunos	Aryane, Leticia, Lucas e Rafael
Ano	2025
Versao	1.0.0

Visao Geral

O RentCar e uma plataforma web completa para gerenciamento de locadoras de veiculos. O sistema permite o controle integral da frota, o cadastro e a gestao de clientes, o registro de alugueis e o processamento de devolucoes com calculo automatico de multas por atraso. A arquitetura segue o padrao cliente-servidor, com uma API REST no backend e uma Single Page Application (SPA) no frontend.

Arquitetura e Tecnologias

Camada	Tecnologia	Versao
Backend - Framework	Spring Boot	3.3.5
Backend - Linguagem	Java	17+
Backend - Seguranca	Spring Security + JWT	jjwt 0.12.6
Backend - ORM	Spring Data JPA / Hibernate	-
Banco de Dados	PostgreSQL	15+
Gerenciador de Build	Maven	3.6+
Frontend - Framework	React	18.3
Frontend - Build	Vite	5.4
Frontend - Estilos	Tailwind CSS	3.4
Frontend - HTTP	Axios	1.x

Funcionalidades

Perfil Administrador	Perfil Cliente
- Dashboard com KPIs (frota, receita, alugueis ativos) - Cadastro, edicao e remocao de veiculos - Controle de status (disponivel / em manutencao) - Cadastro e gestao de clientes - Registro de novos alugueis - Processamento de devolucoes - Calculo automatico de multa por atraso - Relatorios de locacoes por periodo	- Visualizacao de veiculos disponiveis - Detalhes e fotos dos modelos - Historico de alugueis proprios - Edicao de perfil e dados pessoais - Acompanhamento de locacao ativa

Como Executar o Projeto

Pre-requisitos

- Java 17 ou superior
- Maven 3.6 ou superior
- Node.js 18 ou superior (com npm)
- PostgreSQL 15 ou superior rodando na porta 5432

1. Banco de Dados

Crie o banco antes de iniciar o backend:

```
CREATE DATABASE rentcar;
```

2. Backend

Na pasta *backend*/, execute:

```
cd backend
mvn spring-boot:run
```

A API sera iniciada em <http://localhost:8080>. Na primeira execucao, o sistema popula automaticamente o banco com dados de exemplo.

3. Frontend

Na pasta *frontend*/, execute:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

O frontend sera iniciado em <http://localhost:5173>

Usuarios Padrao (Dados de Exemplo)

Perfil	E-mail	Senha
Admin	admin@rental.com	admin123
Cliente	cliente@rental.com	cliente123
Cliente	mariana@email.com	maria123
Cliente	joao@email.com	joao123

